

Sommaire

INTRODUCTION ÉLÉMENTS DE BASES.....	2
ACTIVITÉ 1 : LE CLAVIER ET SON UTILISATION	3
ACTIVITÉ 2 : ALIGNER VERTICALEMENT DE L'INFORMATION	13
ACTIVITÉ 3 : METTRE EN ÉVIDENCE DE L'INFORMATION	16
ACTIVITÉ 4 : LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES.....	20
ACTIVITÉ 5 : CRÉER UN DOCUMENT MULTIPAGE	22
ACTIVITÉ 6 : CRÉER UN CALENDRIER.....	25
ACTIVITÉ 7 : LE TABLEUR : RÉVISION	28
ACTIVITÉ 8 : TABLEUR : FACTURATION.....	33
ACTIVITÉ 9 : LE CODE BINAIRE	35
ACTIVITÉ 10 : ENCODAGE DES CARACTÈRES	39
ACTIVITÉ 11 : LES IMAGES NUMÉRIQUES.....	44
ACTIVITÉ 12 : LA NUMÉRISATION D'OBJETS ANALOGIQUES	50
ACTIVITÉ 13 : PROTÉGER DES DONNÉES	54
ACTIVITÉ 14 : STOCKAGE ET TRANSFERT DE DONNÉES.....	56

Introduction

Éléments de base

Généralités

10^e

Les activités proposées dans cette brochure font référence à des fichiers mis à disposition par l'enseignante ou l'enseignant, écrit ci-dessous l'emplacement qui te sera spécifié.

Emplacement des fichiers d'exercices :

.....

Tous les travaux réalisés doivent être enregistré dans un dossier personnel te permettant de retrouver tes fichiers efficacement :

Emplacement des fichiers personnels :

.....

Certains documents doivent également être rendus une fois terminés, c'est l'enseignante ou l'enseignant qui stipule la manière dont ces documents doivent être rendus. Voici les principales possibilités pour la reddition d'un travail produit au moyen d'un outil numérique.

- **Copie du ou des fichier(s) sur un support de stockage externe**

Emplacement de reddition des documents :

.....

- **Impression du ou des document(s) sur un support papier**

Accès au menu de la commande d'impression :

.....

- **Envoi du ou des fichier(s) par courriel**

Adresse web de la messagerie électronique scolaire :

.....

Adresse de courriel du destinataire (enseignante ou enseignant) :

.....

- **Autres (facultatif)**

.....

.....

Activité 1 :

Le clavier et son utilisation

Usages

10^e

Apprentissages

- Distinguer différentes dispositions de clavier
- Saisir les différents caractères présents sur une touche
- Insérer des caractères spéciaux
- Distinguer les différentes touches d'effacement

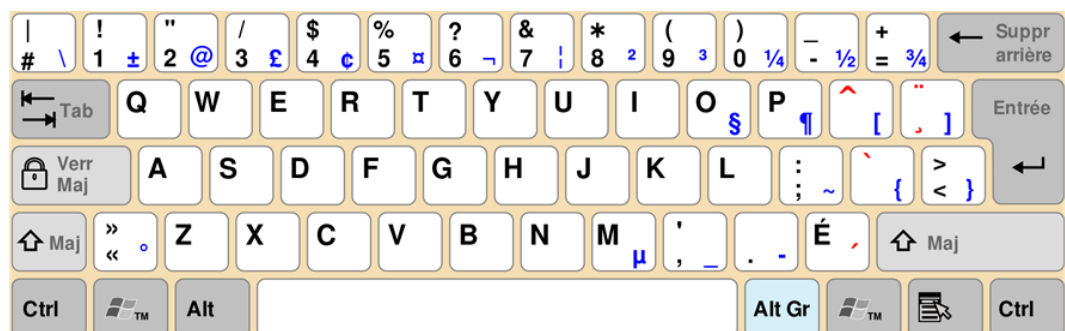
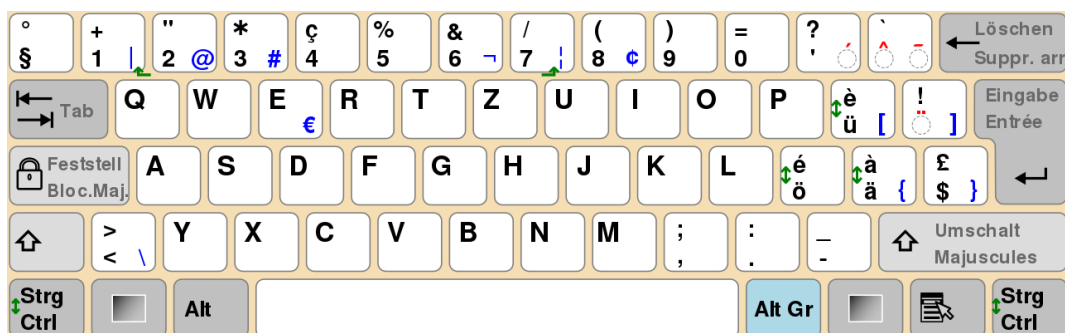
Introduction

Le clavier est un dispositif de **saisie**, permettant à l'utilisateur ou l'utilisatrice d'**entrer** des données (le plus souvent du texte). Il existe différentes dispositions de clavier (positionnement des touches), notamment liées à la langue des utilisatrices ou des utilisateurs. Les claviers fonctionnent néanmoins tous de la même façon : l'appui sur les **touches** du clavier envoie une information à l'unité centrale. Un clavier permet de saisir l'ensemble des **caractères** (symboles d'écriture) de la langue pour laquelle il a été prévu.

La disposition des touches d'un clavier est nommée selon les six premières touches de la première rangée de caractères alphabétiques. Par exemple : QWERTY, AZERTY, QWERTZ. Attention, il est également nécessaire d'indiquer au système quel type de clavier est utilisé afin qu'il fasse correspondre les signaux envoyés par le clavier physique aux bons caractères !

A. Disposition d'un clavier

1. Sur les schémas ci-dessous, entoure les différences entre les deux dispositions de clavier présentées :



2. À ton avis, pour quelle langue utilise-t-on le clavier ci-dessous ?

~ `	! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9	) 0	- _	= +	← Backspace
Tab ↹	ض	ص	ث	ق	ف	ا	ع	ه	خ	ح	ج	د	\
Caps Lock	ش	س	ي	ب	ل	أ	ت	ن	م	ك	ط	↵ Enter	
Shift ⬆	~ ء	ء	{	}	ل	آ	ة	و	ز	ظ	؟	Shift ⬆	
Ctrl	Win Key	Alt							Alt Gr	Win Key	Menu	Ctrl	

3. Selon toi, pourquoi est-il intéressant de changer de clavier en fonction de la langue ?

Accède à la page Wikipedia « [Disposition des touches d'un clavier de saisie](#) » pour aller voir à quoi ressemblent d'autres clavier.

4. Combien de claviers intègre le clavier russe ?

5. Quel clavier utiliserais-tu pour écrire « こんにちは » ?

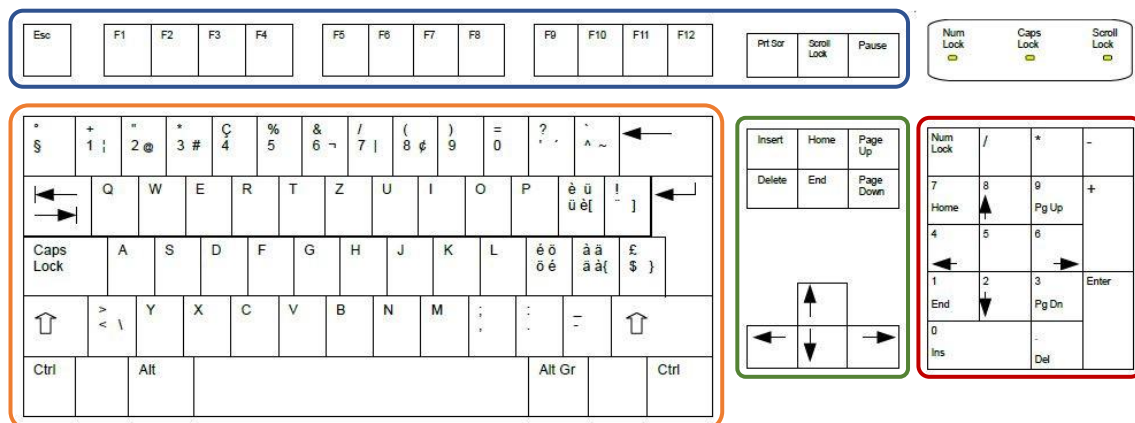
6. Relie chacun des noms suivants à une des quatre zones du clavier sur le schéma ci-dessous.

Touches de fonction

Pavé numérique

Touches alphanumériques

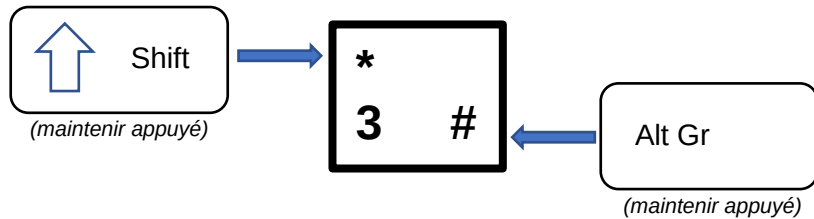
Pavé directionnel



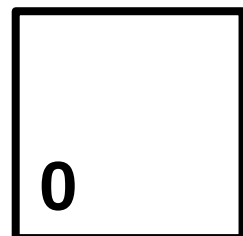
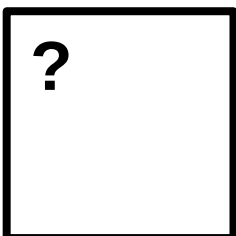
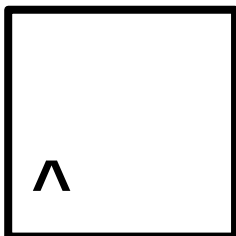
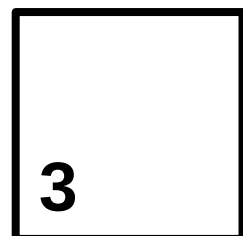
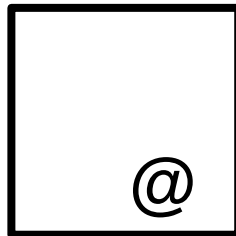
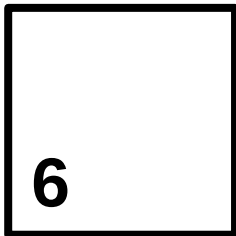
B. Obtenir les différents caractères d'une touche

Certaines touches contiennent des caractères particuliers qui ne peuvent pas être saisis par un appui simple et des combinaisons de touches sont nécessaires pour les saisir (par exemple le caractère « arobase » : @).

Obtenir les 2^e et 3^e caractères d'une touche :

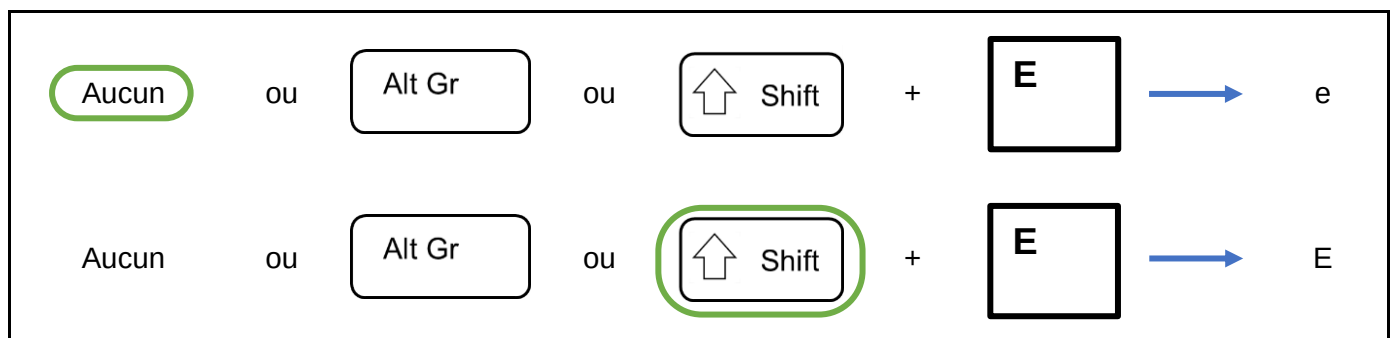


1. Observe ton clavier et écris les caractères manquants sur les touches suivantes :



7. En te référant à l'exemple, entoure les touches nécessaires permettant de saisir les caractères suivants :

Exemple



Exercice

Aucun	ou	Alt Gr	ou	 Shift	+	% 5	→	%
Aucun	ou	Alt Gr	ou	 Shift	+	/ 7	→	7
Aucun	ou	Alt Gr	ou	 Shift	+	é ö	→	é
Aucun	ou	Alt Gr	ou	 Shift	+	` ^ ~	→	~
Aucun	ou	Alt Gr	ou	 Shift	+	* 3 #	→	#
Aucun	ou	Alt Gr	ou	 Shift	+	P	→	p
Aucun	ou	Alt Gr	ou	 Shift	+	D	→	D
Aucun	ou	Alt Gr	ou	 Shift	+	(8 ¢	→	(

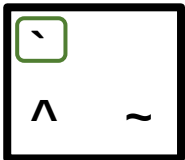
8. Effectue une autocorrection de tes réponses avec un logiciel de traitement de texte en saisissant les enchaînements de touches que tu as défini pour obtenir les caractères demandés.

C. Saisir des signes diacritiques

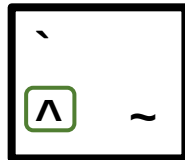
Un signe diacritique est un élément adjoint à une lettre d'un alphabet pour en modifier la valeur. En français cet élément peut être suscrit (accents), souscrit (cédille). Si certaines touches du clavier contiennent déjà une combinaison de caractère et d'un signe diacritique (é, à, è), la saisie de ces signes pour les associer à d'autres caractères (ê, ù, ...) se fait d'une manière particulière. Il faut **d'abord saisir le signe diacritique** et ensuite le caractère que l'on souhaite lui associer.

Signes diacritiques

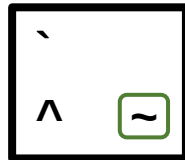
Accent grave



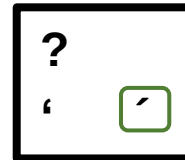
Accent circonflexe



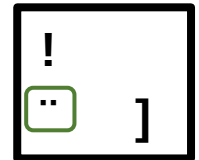
Tilde



Accent aigu



Tréma



Exemple

Pour obtenir un ê, il faut saisir la séquence suivante :

(1) Appuyer sur	(2) Appuyer sur

Pour obtenir un Û, il faut saisir la séquence suivante :

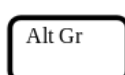
(1) Appuyer sur	(2) Appuyer sur
Shift +	Shift +

- Ouvre le fichier [SignesDiacritiques.ott](#) et complète les tableaux en saisissant les combinaisons de caractères et des signes diacritiques selon l'exemple ci-dessous.

	'	`	^	¨
e	é	è	ê	ë
A	...			
E				
A				

	'	`	^	¨
i				
u				
I				
U				

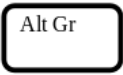
2. Que va-t-il s'afficher si tu effectues les combinaisons de touches suivantes ?

	1	2	Réponse
a)	 		
b)			
c)			
d)	 	 	
e)		 	
f)	 	 	

3. Effectue une autocorrection de tes réponses avec un logiciel de traitement de texte en saisissant les enchaînements de touches que tu as défini pour obtenir les caractères demandés.

4. Entoure les touches à utiliser pour répondre à chacune des questions suivantes puis vérifie tes réponses à l'aide d'un éditeur de texte.

a. Quelle combinaison faut-il effectuer pour obtenir un ð ?

1	2
   	    

b. Quelle combinaison faut-il effectuer pour obtenir un ï ?

1	2
Alt Gr ↑ ` ^ ~ ! "] ? , .	↑ N O I Y

c. Quelle combinaison faut-il effectuer pour obtenir un Ó ?

1	2
Alt Gr ↑ ` ^ ~ ! "] ? , .	↑ N O I Y

d. Quelle combinaison faut-il effectuer pour obtenir un ô ?

1	2
Alt Gr ↑ ` ^ ~ ! "] ? , .	↑ N O I Y

e. Quelle combinaison faut-il effectuer pour obtenir un Ñ ?

1	2
Alt Gr ↑ ` ^ ~ ! "] ? , .	N O I Y ↑

5. Saisi précisément les mots suivants dans un éditeur de texte en respectant la casse de caractère et la ponctuation.

piñata	Hélicoptère
Pop à l'école	https://eduge.ch
En-tête	"T-Rex"
Garçon	olaf@hotmail.com
nom@icloud.com	nAiVeMeNt
J'ai payé 3.5 £.	J'aime l'école !
4 % 6,5 + 3 ?	{ & \ € > ; }
J'aime l'algèbre !	[Crêpes au Chocolat]
À bientôt !	ÂGE : 6 ANS
Bonnie & Clyde	planètes, étoiles et astéroïdes
île déserte	Peux-tu répéter ?
7 / 5 + 3 * 6 = ?	llvReS
3x - 9 = x	] ; - 6 % \$

Caractères spéciaux

La plupart des applications de traitement de texte permettent d'insérer des caractères ne figurant pas sur le clavier. Il s'agit de **caractères spéciaux** insérables dans un texte via un menu de l'application comme illustré ci-dessous.

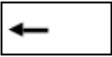


6. Reproduis le tableau suivant dans un logiciel de traitement de texte.

Æ	®	♣	ǎ	♪
↔	J	Π	Σ	½
¿	€	±	Ω	‰

Les touches d'effacement

Un clavier comporte deux touches d'effacement, leur usage diffère quelque peu selon l'application utilisée. C'est lors de l'effacement de caractères que leur différence est la plus visible :

 backspace	permet de supprimer le caractère à gauche du curseur
 delete	permet de supprimer le caractère à droite du curseur

7. Saisis la phrase suivante dans un éditeur de texte puis réponds aux questions suivantes en suivant les instructions.

J'aime le chocolat et la raclette !

a. Positionne le curseur à gauche de la lettre J et tape la touche [Backspace]. Que se passe-t-il ?

- Le J est supprimé
- Rien

- b. Positionner le curseur à la fin du texte à l'aide de la touche [End] et taper la touche [Backspace]. Que se passe-t-il ?
- Le ! est supprimé
 - Rien
- c. Positionner le curseur au début du texte à l'aide de la touche [Home] et taper 4 fois la touche [Delete]. Que se passe-t-il ?
- ime le chocolat et la raclette !
 - me le chocolat et la raclette !
 - e le chocolat et la raclette !
- d. Que fait la touche [Delete] ?
- Rien
 - Elle supprime le caractère à droite du curseur.
 - Elle supprime le caractère à gauche du curseur.
- e. Utilise le raccourcis clavier Ctrl+A pour tout sélectionner, puis efface tout.
- f. Utilise le raccourcis clavier Ctrl+Z pour annuler et restaurer le texte !

Les raccourcis clavier

Un raccourci clavier est une combinaison de touches qui une fois enfoncée permet d'exécuter un programme, une fonction ou une commande d'un programme.

1. Utilise la phrase de l'exercice suivant pour répondre aux questions en suivant les instructions.

- a. Teste les raccourcis Ctrl + C et Ctrl + V pour copier-coller la phrase plusieurs fois
- b. Teste les raccourcis Ctrl + X et Ctrl + V pour couper-coller la phrase.
- c. Quelle est la différence entre les raccourcis Ctrl + C et Ctrl + V ?

.....

.....

- d. À quoi sert le raccourcis Ctrl + S ?

.....

.....

Activité 2 : Aligner horizontalement de l'information

Usages – Traitement de texte

10^e

Apprentissages

- Modifier des attributs de paragraphes et de caractères simples
- Insérer une image dans un document texte
- Aligner horizontalement des éléments avec des tabulations

Introduction

Il peut être nécessaire d'aligner du contenu pour améliorer la lisibilité des informations présentées. C'est souvent le cas dans les curriculum vitae ou les listes d'instruction telles que des recettes de cuisine. Cette présentation est réalisable de plusieurs manières, les plus courante étant l'utilisation de tableaux ou de tabulations. Le choix de l'une ou l'autre méthode dépend principalement de la quantité d'information à aligner verticalement. Un tableau sera plus adéquat pour organiser une grande quantité d'éléments tandis que les tabulations se révèlent utiles lorsqu'il s'agit d'aligner un nombre réduit d'éléments sans l'aspect intrusif que peut avoir un tableau dans un document.

Les tabulations

Une tabulation est un repère appelé taquet placé sur la *règle horizontale* d'aide au formatage pour permettre d'aligner automatiquement le texte par rapport aux marges de la page. Les tabulations sont des attributs de paragraphe : chaque paragraphe peut avoir plusieurs tabulations différentes. Il existe **quatre types de taquets de tabulation** : gauche, droite, centré, décimal.



La **touche tabulation**  permet d'avancer le curseur jusqu'au taquet suivant (plusieurs taquets peuvent être définis par paragraphe!).

A. Exercice tabulations

1. Crée un nouveau document texte et enregistre-le dans le répertoire **Traitement de texte** de ton dossier personnel avec comme nom de fichier **Prénom Tabulations.odt**.
2. Crée trois taquets de tabulations gauche à 9 cm, 11 cm et 14 cm.
3. Reproduis aussi précisément que possible l'exemple contenu dans le cadre ci-dessous et complète les raccourcis clavier manquants.

Tu peux utiliser la police de ton choix en t'assurant que le document soit lisible !

4. Une fois terminé, enregistre ton travail et exporte-le en format **.pdf**.

Raccourcis *LibreOffice Writer*

		PC	Mac OS
Annuler la dernière action	:	Ctrl + Z	Cmd + Z
Restaurer la dernière action	:	Ctrl + Y	Cmd + Y
Souligner la sélection	:	Ctrl + U	Cmd + U
Mettre en italique	:	Ctrl + I	Cmd + I
Mettre en gras	:	Ctrl + G (ou B)	Cmd + G
Sélectionner tout le texte	:		
Sauvegarder le document	:		
Imprimer le document	:		
Rechercher dans le document	:		

B. Créer une fiche de présentation

1. **Crée un nouveau document texte et enregistre-le dans le répertoire** *Traitement de texte* **de ton dossier personnel avec comme nom de fichier** *Prénom Présentation.odt*.
2. **Recopie le texte suivant en police Arial, gras, taille 14.**

Fiche de présentation

Données personnelles :

Nom : Date de naissance :

Prénom : Nationalité :

Lieu où j'habite :

Famille :

Frère et sœurs :

Animaux :

Cousin(s) et cousine(s) :

Oncle(s) et tante(s) :

École :

Classe :

Ma branche préférée et pourquoi :

La branche que j'aime le moins et pourquoi :

Loisirs :

Mes activités en dehors de l'école :

Avenir :

Plus tard j'aimerais faire le métier suivant :

3. En te référant à l'exemple présenté, effectue les modifications ci-dessous.

- Modifie le titre en Times New Roman, taille 22, majuscule, gras en couleur et centré.
- Souligne les sous-titres.
- Utilise des taquets de tabulations pour aligner horizontalement « Date de naissance », « Nationalité », « Cousin(s) et cousine(s) » et « Oncle(s) et tante(s) »
- Complète les données personnelles (ton nom...) avec la police de ton choix, taille 12, couleur bleu.
- Insère une photo fictive en dessous du titre et choisis un format adapté.
- Illustre chacun des tes loisirs par une photo trouvée sur Internet.

Exemple

FICHE DE PRÉSENTATION



Données personnelles :

Nom : Mouse

Date de naissance : 18.11.1928

Prénom : Minnie

Nationalité : Américaine

Lieu où j'habite : **Californie**

Famille :

Frères et sœurs : aucun

Cousin(s) et cousine(s) : 7

Animaux : un chien (Pluto)

Oncle(s) et tante(s) : 6

École :

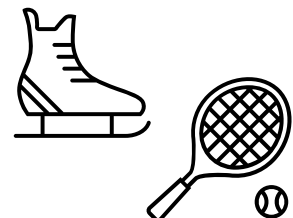
Classe : 1047W

Ma branche préférée et pourquoi : les maths parce-que c'est cool

La branche que j'aime le moins et pourquoi : l'anglais car c'est difficile

Loisirs :

Mes activités en dehors de l'école : patinage et tennis



Avenir :

Plus tard j'aimerais faire le métier suivant : **vétérinaire**

Activité 3 :

Mettre en évidence de l'information

Usages – Traitement de texte

10^e

Apprentissages

- Mettre en évidence avec des attributs de page, paragraphe et caractères
- Insérer un objet contenant des effets de texte spéciaux
- Enregistrer une image depuis une page web
- Insérer des images dans un document texte
- Insérer un pied de page dans un document texte

Introduction

Cet exercice est à réaliser avec un logiciel de traitement de texte et nécessite l'utilisation de plusieurs attributs de page, paragraphe et caractères. Différents outils disponibles dans la plupart des logiciels d'édition de texte seront utilisés pour mettre en évidence de l'information.

Les méthodes de mise en évidence

La mise en évidence d'information peut se faire de différentes manières. Les plus courantes sont l'utilisation du soulignement, du surlignement, de bordures ou d'effets de caractères simples (gras, couleur, taille, ...). Le soulignement est un attribut spécifique aux caractères, le surlignement (aussi appelé arrière-plan ou trame) peut s'appliquer au caractère ou au paragraphe tandis que des bordures peuvent être appliquées à chacun des éléments constitutifs d'un document texte (page, paragraphe, caractère). Une bordure de page s'appliquera à la page entière, une bordure de paragraphe peut être appliquée à un ou plusieurs paragraphes, de même pour les caractères. Les bordures possèdent différents attributs : le style de ligne, l'épaisseur du trait, la couleur, la disposition, l'ombrage.

Il est possible de combiner ces différents attributs afin d'obtenir des mises en évidences originales. Toutefois, il est recommandé de ne pas en abuser afin de maintenir la lisibilité du document !

A. Exercice de mise en évidence d'information

1. Ouvre le fichier `MiseEnEvidence.odt` mis à disposition par ton enseignante ou enseignant puis enregistre-le dans répertoire `Traitement de texte` de ton dossier personnel avec comme nom de fichier `Prénom MiseEnEvidence.odt`.
2. Observe bien l'exemple de la page suivante pour reproduire la mise en forme à l'aide des attributs de page, paragraphe et caractères à ta disposition.
3. Ajoute une bordure de page de ton choix (taille, couleur, effet) au document.

Exemple de résultat

Ce texte affiche les **quatre bordures du paragraphe**, le style de la ligne est simple avec une largeur de ligne de 1.00pt.

Ce texte affiche les quatre bordures du paragraphe, la largeur de la ligne est de 2.50pt en couleur et affiche une ombre en bas à droite.

Ce texte affiche **seulement deux bordures** (haut et bas) du paragraphe, le style de la ligne est double avec une largeur de 3.30pt.

Ce texte affiche seulement la bordure gauche du paragraphe, le style de la ligne est double avec une largeur de 3.30pt.

Ce texte n'affiche pas les bordures du paragraphe, des bordures sont à appliquer **uniquement à certains caractères** tels que **ceux-ci**.

Dans ce paragraphe, il vous faut réussir à mélanger les **bordures de paragraphes et de caractères** afin d'obtenir ce résultat ! L'ombre de la bordure de paragraphe est à une **distance de 0.20 cm** de la bordure.

Pour terminer, mettez en forme ce paragraphe en police **Arial** en taille 14 pour obtenir le résultat que vous voyez.

B. Formatage d'un document avec mise en évidence

Effectue les étapes suivantes pour obtenir un résultat proche de l'exemple de la page suivante.

1. Crée un nouveau document texte et enregistre-le dans le répertoire **Traitement de texte** de ton dossier personnel avec comme nom de fichier *Prénom Mammouth.odt*.
2. Insère le titre « Le Mammouth » au moyen d'un objet contenant un effet de texte spécial (dans *LibreOffice Writer* il s'agit d'un objet *Fontwork*).
3. Accède à l'article [Mammouth](#) sur *Wikipedia*, copie-colle les cinq paragraphes présentés sur l'exemple et modifie la mise en forme de telle sorte que tous les paragraphes soient différents les uns des autres.
4. Cherche une image de mammouth et enregistre-la dans ton dossier personnel puis insère-la dans ton document de sorte que le document ne soit composé que d'une seule page (tu peux modifier les marges du document).
5. Saisi ton Prénom et ta classe dans un pied de page.
6. Souligne tous les mots « mammouth » qui apparaissent dans ton document (tu peux utiliser l'outil de recherche de texte du logiciel).
7. Surligne tous les mots « Mammuthus » de la couleur de ton choix.
8. Ajoute la bordure de caractère comme dans l'avant dernier paragraphe de l'exemple.
9. Ajoute une bordure de page de ton choix au document.
10. Enregistre dans ton dossier personnel le document en format *.odt* ainsi qu'en format *.pdf* pour obtenir deux fichiers contenant ton travail.

Informations utiles

- Coller du texte sans mise en forme :

Édition > *Collage spécial...* > *Texte non formaté* ou **Ctrl + Alt + Maj + V** > *Texte non formaté*

- Enregistrer une image venant du web

*Menu Contextuel*¹ > *Enregistrer l'image sous...*

- Gestion de l'image

Barre d'outils image ou *Menu Contextuel* > *Image...*

- Activer un pied de page²

Format > *Style de page* > *Pied de page*

- Pour rechercher un mot dans un texte

Édition > *Rechercher* ou **Ctrl + F**

¹ Un menu contextuel s'affiche lors d'un clic-droit sur un élément

² Un pied de page est une zone qui apparaît en bas de chaque page d'un document

Le Mammouth

Les mammouths sont des mammifères éteints de la famille des éléphantidés correspondant au genre Mammuthus et à de nombreuses espèces. Ils formaient un groupe largement répandu, bien adapté au froid.

Venant d'Afrique, les mammouths se sont dispersés vers l'Eurasie, puis vers l'Amérique du Nord au Pléistocène inférieur. Les dernières espèces se sont éteintes à partir du Tardiglaciaire et au début de la période actuelle qu'est l'Holocène. La dernière espèce de mammouth est attestée au nord de la Sibérie vers 1 700 ans av. J.-C. au nord de la Sibérie).

Comme tous les éléphantidés, les mammouths étaient de grands mammifères présentant une tête volumineuse avec une trompe et un corps massif, aux membres en piliers munis de 5 doigts. L'une des plus grandes espèces de mammouth, Mammuthus sungari, pesait en moyenne entre 6 et 8 tonnes, soit autant qu'un gros éléphant d'Afrique, mais certains mâles auraient atteint le poids de 12 tonnes. Certains mammouths atteignaient 5 mètres au garrot.



Au cours de leur évolution, ils ont développé une importante adaptation au froid. La taille des oreilles et de la queue a fortement diminué, un clapet anal est apparu et trois couches ont permis de les protéger : une couche de graisse de 8 cm, une peau de 2 cm d'épaisseur et trois types de poils. Les poils extérieurs, qui encaissaient les chocs thermiques, pouvaient atteindre un mètre de longueur. Ce lainage était composé de poils six fois plus épais qu'un cheveu humain. La tête, allongée et en forme de dôme, abritait des sinus très développés, permettant ainsi le traitement d'une grande quantité d'air froid.

Les mammouths sont en général caractérisés par des défenses proéminentes. La plus grande défense jamais retrouvée mesure près de 5 mètres. Les mammouths utilisaient ces longues défenses pour fouiller dans la neige les herbes à brouter.

Nom Prénom

Classe

Activité 4 :

Les éléments graphiques

Usages – Traitement de texte

10^e

Apprentissages

- Insérer des formes spéciales
- Insérer un objet contenant des effets de texte spéciaux
- Insérer des éléments graphiques spéciaux
- Insérer des zones de texte

Introduction

Les documents texte peuvent être agrémenté d'éléments graphiques ou spéciaux permettant de se détacher de certaines contraintes liées aux éléments constitutifs de base. Il est possible d'intégrer des dessins, des formes spéciales ou encore des zones de texte déplaçables librement.

Les outils de dessin

La plupart des applications de traitement de texte offrent des outils de dessins permettant d'ajouter des formes de toutes sortes (géométriques, flèches, à main levée, ...) à un document texte. Certaines de ces formes peuvent contenir du texte, c'est le cas des zones de texte ou des objets de texte spéciaux (p. ex. *Fontwork*). Les outils de dessins se présentent généralement dans une barre d'outils dédiée, ils restent toutefois accessibles au travers des menus traditionnels des applications de traitement de texte.



1 Barre d'outils de dessin de LibreOffice Writer 7.1 pour Windows

Objet texte spécial

A. Création d'un prospectus

Reproduis le plus précisément possible la présentation du document donné en exemple à l'aide d'éléments graphiques divers.

1. Crée un nouveau document texte et enregistre-le dans le répertoire **Traitement de texte** de ton dossier personnel avec comme nom de fichier **Prénom Londres.odt**.
2. Copie et colle le dossier **Images Londres** mis à disposition par ton enseignante ou enseignant dans le répertoire **Images** de ton dossier personnel.
3. Reproduis aussi fidèlement que possible le document donné en exemple en suivant les indications ci-dessous.
 - a. Le titre est un objet de texte spécial (*Fontwork*).
 - b. Le cadre « Quelques informations » peut être créé avec une ou plusieurs zones de texte.
 - c. La pastille « À visiter » est une forme géométrique contenant du texte.



Londres



Quelques informations

Pays



Royaume-Uni (Capitale)

Monnaie



Livre sterling (£ / GBP)

Langue



Anglais

Fuseau horaire



UTC +00 :00

Tower Bridge



London Eye



Big Ben



Buckingham Palace



A
V
I
S
I
T
E
R

Activité 5 : Créer un document multipage

Usages – Traitement de texte

10^e

Apprentissages

- Créer une liste à puces automatique
- Exploiter les champs dynamiques
- Insérer un saut de page
- Disposer du texte en colonnes

Introduction

Un même document texte peut contenir un nombre important de page ainsi que des dispositions différentes. Pour faciliter la création de tels documents, des outils d'automatisation sont disponibles afin d'améliorer l'efficacité du processus de création. Il est par exemple possible de créer des listes à puces automatiques ou encore une numérotation automatique des pages. L'avantage de ces outils est qu'ils s'adaptent au contexte dans lequel il se trouve. Dans le cas du numéro de page, c'est un **champ dynamique** qui « observe » son emplacement dans le document et renvoie l'information adéquate. Les **listes automatiques** produisent une suite logique selon des paramètres définis (numérotation, style, ...).

D'autres outils permettent d'organiser le contenu automatiquement, les **sauts de page** forcent le passage à la page suivante. Les **colonnes** scindent automatiquement la largeur entre les marges de gauche et de droite en un nombre choisi par l'utilisatrice ou l'utilisateur. De cette manière le contenu saisi est automatiquement réparti d'une colonne à l'autre selon les attributs définis. Il en est de même pour certains attributs de mise en forme, il existe un style de caractère « par défaut » pour les paragraphes de corps de texte (qui peut différer d'un logiciel à l'autre, selon la configuration définie). Ce style est celui qui est appliqué lors de la création d'un nouveau document, sans intervention de l'utilisatrice ou de l'utilisateur (par exemple : police *Times New Roman*, taille 12).

A. Création d'un article informatif

1. Ouvre le fichier `Australie.odt` mis à disposition par ton enseignante ou enseignant puis enregistre-le dans répertoire `Traitement de texte` de ton dossier personnel avec comme nom de fichier `Prénom Australie.odt`.
2. Réorganise ton document en respectant les consignes suivantes :
 - a. §1 : Corriger l'orthographe et les fautes d'espacement. Le texte ne doit plus contenir de faute.
 - b. §2 : Préparer une liste avec ponctuation correcte puis mettre une puce devant chaque élément de cette liste.
 - c. §3 : Effectuer des couper-coller et des suppressions pour mettre le texte dans le bon ordre. Tout doit tenir dans un paragraphe et les éléments verts ne doivent plus exister.
 - d. §4 : Formater le texte « par défaut » (LO Writer : *Menu Format > Effacer le formatage direct* ou Ctrl+M).

- e. §5 : Corriger les fautes d'espacement des signes et de la ponctuation (tu peux utiliser les outils de correction automatique du logiciel !). Insérer un saut de page en lieu et place du caractère barre oblique (*/*) vert.
 - f. §6 à 9 : Formater le texte par défaut et mettre le titre de chaque paragraphe en gras.
 - g. §10 à 12 : Formater le texte par défaut et mettre le bon titre au-dessus de chaque paragraphe.
 - h. Vérifier la grammaire et l'orthographe de tout le document à l'aide des outils de correction automatique du logiciel et supprimer tous les éventuels paragraphes vides.
 - i. Enregistrer ton document (tu peux le faire à n'importe quel moment de ton travail !)
- 3. Reproduis aussi fidèlement que possible l'exemple présenté à l'aide des instructions suivantes. Une version complète de l'exemple est disponible en format **.pdf** à l'emplacement défini par ton enseignante ou enseignant.**
- a. Créer le titre du document avec un objet de texte spécial (Fontwork).
 - b. Activer le pied de page puis saisi ton prénom, ta classe et insère un champ Numéro de page en utilisant des taquets de tabulation pour aligner le texte comme sur l'exemple.
 - c. Le sous-titre « Des plantes et des animaux uniques » est centré avec une bordure et des retraits de paragraphes.
 - d. Chercher les images³ nécessaires sur le web et enregistre-les dans le répertoire **Images** de ton dossier personnel avant de les insérer dans le document (il faudra choisir le bon type d'adaptation de l'image par rapport au texte).
 - e. Tous les paragraphes de corps de texte ont un alignement justifié. Certains d'entre eux ont également des espacements ou des retraits de § (avant, après, première ligne), à toi de les reproduire au mieux en observant l'exemple.
 - f. Les paragraphes ainsi que les titres et les images de présentation des animaux de la page 2 sont organisés en deux colonnes.
 - g. Les différents sous-titres sont à mettre en évidence de la façon de ton choix (police, taille, ...).
 - h. Le pied de page est habillé d'une bordure supérieure.
- 4. Enregistre dans ton dossier personnel le document en format **.odt** ainsi qu'en format **.pdf** pour obtenir deux fichiers contenant ton travail.**

³ Des images sont aussi disponibles dans le dossier de référence spécifié par ton enseignante ou enseignant



L'Australie



L'Australie, est la plus grande île au monde, elle est entourée des océans Indien et Pacifique et s'étend sur environ 4 000 km d'Ouest en Est, et sur 3 200 km du Nord au Sud. Plus de 20 millions de personnes vivent en Australie, la majorité dans les villes proches du littoral. La capitale est Canberra, elle se situe au sud-est du pays. L'Australie est une fédération d'états qui comprend l'continent principal et l'île de Tasmanie, au sud. Aujourd'hui, elle est divisée en six grands Etats.



- l'Australie-Méridionale (South Australia),
- l'Australie-Occidentale (Western Australia),
- la Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales),
- le Queensland,
- la Tasmanie (Tasmania),
- la Victoria.

Les saisons en Australie sont inversées par rapport à celles que nous connaissons dans l'hémisphère Nord. L'été dure de décembre à février, il fait alors chaud dans tout le pays. L'hiver dure de juin à août, c'est la période de l'année la plus fraîche et la plus humide. Les gens qui vivent au Nord disent qu'il n'y a que deux saisons, la saison sèche et la saison humide. Pendant la saison humide, d'octobre à mars, la mousson peut apporter des pluies et même provoquer des cyclones. L'humidité est également très forte et les moustiques foisonnent. Les régions du sud connaissent des étés chauds et des hivers doux. Les vents qui soufflent sur l'océan Pacifique à travers la cordillère australienne apportent de fortes pluies à la fin du printemps, en été et au début de l'automne.

DES PLANTES ET DES ANIMAUX UNIQUES

Un des principaux attraits de l'Australie est son incroyable variété de plantes et d'animaux étranges. Il existe plus de 25 000 espèces de plantes et environ 250 000 espèces d'animaux en Australie. La biodiversité de la flore australienne est fantastique, grâce, notamment, à la pluralité des zones climatiques. Parmi les arbres les plus remarquables, il y a l'eucalyptus qui pousse partout en Australie (sauf dans les zones tropicales ou arides). Le plus majestueux des 700 espèces d'eucalyptus est sans aucun doute le gommier spectre au tronc argenté et aux feuilles vert intense.

Nom Prénom 1 Classe

Le continent australien s'est séparé très tôt des autres continents, ce qui explique que la faune ait suivi sa propre évolution par rapport au reste du monde. De nombreux animaux qui vivent en Australie ne se rencontrent nulle part ailleurs. Les plus connus sont l'ornithorynque, le kangourou, le koala, le wallaby et de grands oiseaux comme l'émou, qui est incapable de voler.

Le Koala



Le koala est un marsupial australien unique. On l'appelle quelquefois en anglais « koola bear » (ours koala) à cause de sa ressemblance avec un ours en peluche. Les koalas ne sont actifs que deux heures par jour environ et obtiennent toute l'eau dont ils ont besoin en mangeant des feuilles d'eucalyptus. Vous pouvez voir des koalas tout le long de la côte est tempérée de l'Australie.

Le Kangourou



Le kangourou est exclusivement australien et figure sur les armoiries du pays. C'est un mammifère et un macropode, une famille de marsupiaux qui comprend aussi les wallabies. Les kangourous sont les seuls grands animaux qui se déplacent par bonds. Il y a 55 espèces de kangourous réparties dans toute l'Australie.

L'Ornithorynque



Les ornithorynques sont de petits mammifères ovipares avec une fourrure de couleur brun foncé, des pieds palmés et un bec semblable à celui d'un canard. Les ornithorynques vivent dans des terriers qu'ils creusent dans les rives des rivières. Ce sont des animaux plongeurs, et ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à quinze minutes.

Le Diable de Tasmanie



Le diable de Tasmanie est un marsupial carnivore qui a l'apparence d'un petit chien ribâble. Il a une tête large, une queue épaisse et une fourrure noire et rêche. Le diable de Tasmanie tient son nom des premiers colons européens dont les nuits étaient hantées par ses cris stridents et ses grognements démoniaques.

Nom Prénom 2 Classe

La Grande Barrière de corail



La grande barrière de corail (en anglais : Great barrier reef) est le plus grand récif corallien du monde. Cette merveille marine du patrimoine mondial forme une explosion de couleur qui s'étend sur 2600 kilomètres le long de la côte du Queensland. D'une superficie de 350 000 km², elle peut être vue de l'espace. Du fait de sa vaste biodiversité, ses eaux claires et chaudes et de sa grande accessibilité, le récif est une destination très populaire pour les plongeurs sous-marins. Pour les australiens, les milliers d'îles, d'îlots et d'atolls composant la Grande Barrière de corail constituent la 8e merveille du monde.

Le parc national d'Uluru-Kata Tjuta

Le parc national d'Uluru-Kata Tjuta, auparavant appelé parc national d'Uluru, est un parc national classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est situé dans l'« Outback » au centre de l'Australie, plus précisément au sud du Territoire du Nord, à proximité de la ville d'Alice Springs.

Uluru, aussi connu sous le nom d'Ayers Rock, est une formation rocheuse en grès. Il s'élève à 348 mètres au-dessus de la plaine. C'est un lieu sacré pour les peuples aborigènes à la base duquel ils pratiquent parfois des rituels et réalisent des peintures rupestres d'une grande importance culturelle. Ceci combiné aux remarquables teintes qu'il peut prendre, en particulier au coucher du soleil, en a fait un des emblèmes de l'Australie, depuis sa découverte par les Occidentaux en 1873.



L'Opéra de Sydney



Situé dans le port de la ville, l'Opéra de Sydney (en anglais : Sydney Opera House) est entouré d'un parc boisé au sud et est voisin du Harbour Bridge. Il est l'un des plus célèbres bâtiments du XXe siècle, il a été réalisé par Jørn Utzon et a été inauguré en 1973. Son architecture évoque les voiles blanches d'un navire immense. Le paysage qui en résulte est d'ailleurs devenu un symbole de l'Australie, et de Sydney tout particulièrement. Il s'agit de l'un des sites touristiques les plus photographiés dans le monde.

Nom Prénom 3 Classe

Activité 6 : Créer un calendrier

Usages – Traitement de texte

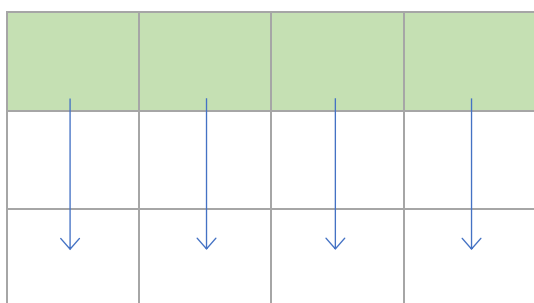
10^e

Apprentissages

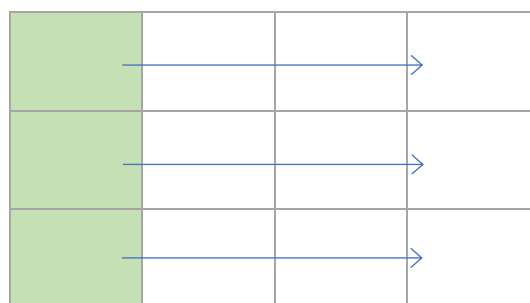
- Créer et formater un tableau
- Editer les attributs de base d'un tableau (ligne, colonne, bordure, arrière-plan)
- Découverte de personnages et événements de l'Histoire de l'Informatique

Introduction

Les tableaux permettent de disposer des informations de manière ordonnée, ils sont également utiles pour traiter des données devant être classées ou triées. Afin de permettre une lecture intuitive, un tableau est organisé pour une lecture verticale ou horizontale de son contenu. Pour une lecture verticale, la première ligne de cellules contient un titre indiquant à quoi correspondent les données présentes dans la colonne. Pour une lecture horizontale, les titres seront saisis dans les cellules de la première colonne du tableau.



Lecture verticale



Lecture horizontale

A. Création d'un calendrier mensuel

Dans cet exercice, tu devras réaliser un calendrier mensuel de l'année à venir avec comme thématique l'Histoire de l'Informatique. Il faudra illustrer chaque mois par un personnage ou événement important de l'Histoire de l'Informatique en indiquant la date d'anniversaire dans le tableau du calendrier (cf. exemple). Chaque page de ton document présentera un mois de l'année de façon cohérente, tu peux ajouter une page de titre si tu le souhaites !

1. **Crée un nouveau document texte et enregistre-le dans le répertoire `Traitement de texte` de ton dossier personnel avec comme nom de fichier `Prénom Calendrier.odt`.**
2. **Mets en page le premier mois de ton calendrier de la manière de ton choix, mais il est important que les informations suivantes y figurent (cf. exemple) :**
 - Mois
 - Année
 - Image
 - Tableau indiquant les dates des jours
 - Pied de page avec ton prénom, le numéro de la page et le titre du calendrier

3. Sers-toi de tes compétences pour produire une mise en page agréable, visible et lisible de ton document (couleurs, bordures, polices, insertion d'images, etc.) pour créer un calendrier présentant les douze mois de l'année.
4. Pour t'aider à illustrer le calendrier avec le thème demandé (l'Histoire de l'Informatique), voici une liste de personnages et d'événements importants de l'Histoire de l'Informatique. Il faudra toutefois effectuer une recherche pour savoir pourquoi ils et elles sont importants et importantes. Tu peux évidemment en choisir d'autres si tu le souhaites !

- Grace Hopper, morte le 1 janvier 1992
- ENIAC, inaugurée le 15 février 1946
- Palm Pilot, lancé le 10 mars 1997
- Manchester Mark I, opérationnel en avril 1949
- iMac G3, lancé le 6 mai 1998
- Alan Turing, né le 23 juin 1912
- Machine ENIGMA, transmise aux Alliés le 25 juillet 1939
- Margaret Hamilton, née le 17 août 1936
- Android, lancé le 23 septembre 2008
- Bill Gates, né le 28 octobre 1955
- Windows, naissance du système le 20 novembre 1985
- Ada Lovelace, née le 10 décembre 1815

5. Pour chaque élément il faudra indiquer pourquoi il est choisi.

Par exemple :



Le premier iPhone de l'Histoire, l'iPhone 2G, présenté le 29 juin 2007

6. Après avoir vérifié que ton document soit complet enregistre-le dans ton dossier personnel en format **.odt** ainsi qu'en format **.pdf** pour obtenir deux fichiers contenant ton travail.

Juin

2024



Le premier iPhone de l'Histoire, iPhone 2G, présenté le 29 juin 2007

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29 <i>Anniversaire du premier iPhone</i>	30

Calendrier 2024

6

Prénom

Activité 7 :

Le tableur : révision

Usages - Tableur

10^e

Apprentissages

- Se repérer dans un tableau
- Rédiger des formules utilisant les références de cellules
- Distinguer les caractéristiques et le vocabulaire spécifique au tableur

Introduction

Un tableur est un logiciel qui permet de manipuler des **feuilles de calculs** et de gérer des données. Une feuille de calcul est organisée sous la forme d'un tableau à double entrée formé de **colonnes** et de **lignes**. Les cases de ces tableaux sont appelées **cellules**, elles sont nommées par leur référence définie selon leur emplacement dans le tableau en associant le nom de la colonne et de la ligne.

A. Exploration et révision du tableur

1. Crée une nouvelle feuille de calcul et enregistre-le dans le répertoire **Tableur** de ton dossier personnel avec comme nom de fichier **Prénom Introduction Tableur.odt**.
2. Rends-toi à la dernière ligne et la dernière colonne de la feuille de calcul (tu peux y accéder rapidement avec le raccourcis clavier **Ctrl + ↓** et **Ctrl + →**).
 - a. Combien de lignes y a-t-il sur la feuille de calcul ?
 - b. Combien de colonnes y a-t-il sur la feuille de calcul ?
3. Saisis les données dans les cellules tel qu'indiqué par le tableau ci-dessous.

Donnée	Référence	Donnée	Référence
Bœuf musqué	C3	26227	H1
Zèbre	D10	61	H7
Rhinocéros	A29	911	J9
Tigre du Bengale	D26	5	H13
Cochon d'Inde	B14	2	K17
Saïmiri	A7	47	H25
Chauve-souris	E7	1801	J30
Âne	E16	51	I33

- a. Que remarques-tu par rapport à l'alignement du texte et des nombres ?

.....

4. Place ton curseur dans la cellule C33 et saisis 12 crocodiles.

- a. Que se passe-t-il ? Cet élément est considéré comme un nombre ou comme du texte ?

.....

5. Modifie la largeur des colonnes tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tu peux sélectionner plusieurs colonnes en même temps pour être plus rapide !

Colonne	Largeur
A B C D E	3 cm
F G	1 cm
H I J K	2 cm

6. Affiche l'aperçu avant impression de ton document.

- a. Sur combien de page(s) tient ton document ?

7. Modifie les attributs de pages pour obtenir l'orientation Paysage.

- a. Qu'est-il écrit dans l'en-tête du document ?
- b. Qu'est-il écrit dans le pied de page du document ?

8. Mets en forme les cellules dans lesquelles tu as saisi des données selon les instructions suivantes.

- a. Les cellules contenant des données de type texte sont en police Arial, gras, taille 10, alignement centré avec une bordure turquoise de 1.00 pt d'épaisseur.
- b. Les cellules contenant des données numériques sont en police Comic Sans MS, taille 10, alignement centré avec une bordure rouge de 1.00 pt d'épaisseur.
- c. Ajoute une bordure à gauche de la colonne G de la ligne 1 à 34.
- d. Essaie d'enlever la bordure à droite de la cellule F13.
- e. Que se passe-t-il ? À quelle cellule appartient cette bordure ?

9. Fusionne la plage de cellules B19:D20 pour obtenir une grande cellule fusionnée.

- a. Dans cette nouvelle cellule, saisis le mot Mammifères en police Arial Gras, taille 14, couleur blanc.
- b. Définis un alignement centré avec une bordure noir de 2.50 pt ainsi qu'un arrière-plan turquoise pour cette cellule.

10. Fusionne la plage de cellules H19: J21 pour obtenir une grande cellule fusionnée.

- Dans cette nouvelle cellule, saisi les mots Nombres premiers.
- Effectue une mise en forme similaire en tout point à la cellule contenant le mot Mammifères.

11. Enregistre ton fichier.

B. Effectuer des calculs dans un tableur

Les applications de type tableur peuvent effectuer un grand nombre d'opérations rapidement et efficacement. Les tableurs modernes sont dotés d'une grande quantité de fonctions leur permettant de réaliser non seulement des calculs mais également de représenter des données graphiquement.

Afin d'exploiter ces possibilités il est important d'être capable de « communiquer » avec le logiciel afin qu'il « comprenne » le résultat que l'on souhaite obtenir. Le **langage** « compris » par un tableur est exprimé sous forme de **formules** qui sont composées d'une série d'instructions que le programme peut interpréter et exécuter.

Rappel

Les quatre opérations mathématiques de base sont disponibles et utilisent les caractères suivants :

Opération	Caractère
Addition	+
Soustraction	-
Multiplication	*
Division	/

Une formule doit commencer par le caractère = et peut traiter des données brutes ou des références à des cellules, comme illustré dans l'exemple ci-dessous :

	A	B	C	D	E	Formule de la cellule de la colonne E	
1	2	x	3	=	6	=2*3	Sans référence
2	2	x	3	=	6	=A2*C2	Avec référence

Les tableurs sont capables d'utiliser des **fonctions**, il s'agit d'un ensemble d'instructions regroupées afin de faciliter le travail de l'utilisatrice ou de l'utilisateur. Les fonctions s'écrivent dans une formule et doivent respecter une syntaxe bien précise afin d'être exécutées correctement. L'exemple suivant illustre l'utilisation de la fonction **SOMME()**.

	A	B	C	Formule de la cellule C1
1	9		21	=SOMME(A1:A4)
2	6			
3	1			
4	5			

L'exercice suivant s'effectue dans ton document *Prénom Introduction Tableur.odt*.

1. Saisis les données dans les cellules tel qu'indiqué par le tableau ci-dessous.

Donnée	Référence	Donnée	Référence
3	M2	6	N2
4	M4	3	N4
9	M6	1	N6
8	M8	4	N8

2. Saisis dans les cellules indiquées les formules nécessaires pour obtenir les résultats demandés ci-dessous.

- a. La somme de M2 et N2 doit s'afficher en P2.
- b. Le produit de M4 et N4 doit s'afficher en P4.
- c. La différence de M6 et N6 doit s'afficher en P6.
- d. Le quotient de M8 et N8 doit s'afficher en P8

3. Effectue les opérations demandées à l'aide de fonctions.

Un assistant de fonction se trouvant dans la barre de formule peut t'aider si nécessaire.

- a. Multiplie le contenu de N2 et M8, le résultat doit s'afficher en R2.
- b. Additionne le contenu des cellules M2, N6 et M4, le résultat doit s'afficher en R6.
- c. Divise le contenu de M4 par celui de N4, le résultat doit s'afficher en R4.
- d. Comment expliquer le résultat affiché dans la cellule R4 ?

.....

.....

.....

.....

- e. Selon toi pourquoi n'est-il pas demandé de faire une soustraction à l'aide d'une fonction ?

.....

.....

.....

4. Complète le tableau de synthèse ci-dessous en écrivant quel caractère et quelle fonction correspond à l'opération mathématiques indiquée.

	Addition	Soustraction	Multiplication	Division
Caractère	+			
Fonction	=SOMME()			

5. Crée dans une plage de cellules disponibles de ton document le tableau suivant et complète-le à l'aide de formules contenant des références aux cellules.

x	y	$x + y$	$y : x$	$x \cdot (x + y)$
10	5			
2	3			
0.5	3.5			
120	4			

6. Remplace la valeur 10 par la valeur 100 dans ton tableau, que ce passe-t-il ?

.....

.....

.....

Activité 8 :

Tableur : Facturation

Usages - Tableur

10^e

Apprentissages

- Mettre en forme une feuille de calcul avec les attributs de cellules et de caractères
- Rédiger des formules utilisant des fonctions

Introduction

Une feuille de calcul permet d'automatiser le traitement de données, un usage courant de ces documents est le calcul de la facturation lors d'achats-ventes. Il est possible d'automatiser les opérations mathématiques du processus de facturation. Une fois les formules de calculs correctement rédigées, il ne reste qu'à saisir les données qui doivent être traitées.

A. Facturation d'une livraison

1. Ouvre le fichier `Facture1.ots` mis à disposition par ton enseignante ou enseignant puis enregistre-le dans répertoire `Tableur` de ton dossier personnel avec comme nom de fichier `Prénom Facture1.ods`.
2. Adapte la mise en forme du document selon ces instructions :
 - a. Complète les bordures du tableau.
 - b. Mets les titres des colonnes en gras et centrés avec une couleur de fond.
 - c. Augmente le retrait des noms de fruit, centrer les prix par litre et les nombres de litres.
 - d. Aligne à droite le sous-total, le rabais et le total.
 - e. Définis l'unité monétaire € l'affichage des valeurs numériques de la colonne prix par litre.
3. Calcule le total pour chaque sorte de jus de fruit ainsi que le sous-total à l'aide d'une fonction.
4. Calcule un rabais de 4.5% sur le sous-total.
5. Calcule le total de la facture et mets-le en évidence de la façon de ton choix.
6. Centre horizontalement et verticalement les nouveaux éléments de la dernière colonne.
7. Présente le document avec les attributs suivants :
 - f. Orientation de la page en paysage.
 - g. Alignement horizontal de la table
 - h. Pied de page avec Prénom, classe et date séparés par des tabulations.
8. Une fois ton travail terminé, enregistre ton fichier.

B. Facturation d'une commande de prêt à porter

1. Crée une nouvelle feuille de calcul et enregistre-le dans le répertoire **Tableur** de ton dossier personnel avec comme nom de fichier **Prénom Facture2.ods**.

2. Établis la facture que le client recevra au moment de la livraison selon les critères suivants :

Liste des achats effectués :

- 12 lots de sandales à 12 CHF le lot,
- 30 bracelets en perles à 65 centièmes l'unité,
- 15 chapeaux de paille à 5.40 CHF l'unité,
- 10 lots shorts à 9.50 CHF le lot,
- 18 boléros à 11.90 l'unité,
- 15 lots de t-shirts à 7.80 CHF le lot,
- Diverses fournitures pour 24.50 CHF
- Un rabais de 2.9%.

3. Ton document devra également respecter les conditions suivantes :

a. Un titre sur plusieurs cellules fusionnées et en couleur.

- Titre : « Fabrique 123 : Prêt à porter / Facture n°1245 »

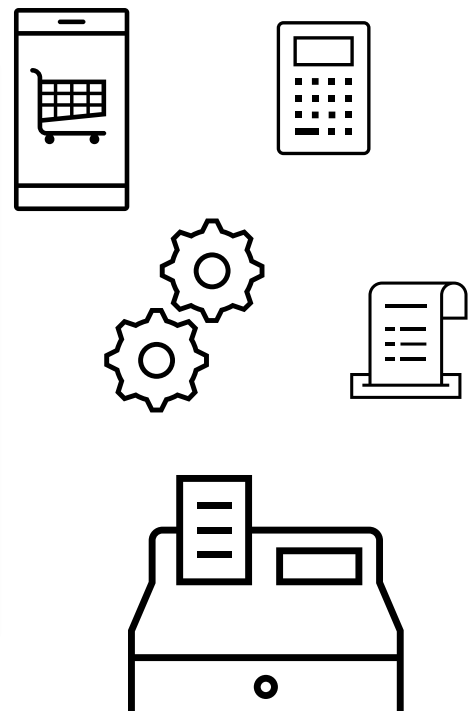
b. La page est orientée en paysage.

c. Un pied de page avec nom, prénom, classe et date séparés par des tabulations.

4. Après avoir vérifié que ton document soit complet enregistre-le dans ton dossier personnel en format **.ods** ainsi qu'en format **.pdf** pour obtenir deux fichiers contenant ton travail.

5. Ouvre la version **.pdf** de ton document et imprime-le en t'assurant que l'impression se fasse bien en orientation paysage et sur une seule page.

Fabrique 123: Prêt à porter			
Facture n°1245			
Quantité	Marchandise	Prix par unité	Prix total
12	Sandale	12.00 CHF	144.00 CHF
30	Bracelet	0.65 CHF	19.50 CHF
15	Chapeau	5.40 CHF	81.00 CHF
10	Shorts	9.50 CHF	95.00 CHF
18	Boléro	11.90 CHF	214.20 CHF
15	T-shirt	7.80 CHF	117.00 CHF
1	Divers	24.50 CHF	24.50 CHF
		Sous-total:	695.20 CHF
		Rabais:	20.16 CHF
		Total de la facture:	675.04 CHF
Prénom Classe		Date	



Activité 9 : Le code binaire

Science Informatique – Traitement de l'information

10^e

Apprentissages

- Découverte du principe de numérisation de l'information
- Appréhender les unités de mesures de taille mémoire informatique
- Encoder et décoder de l'information avec le système binaire

Introduction

Si l'on veut utiliser un ordinateur pour capter, traiter, stocker, émettre de l'information, il est d'abord nécessaire de la mettre sous une forme que la machine peut, non pas comprendre, mais manipuler : c'est la phase de codage, préalable et nécessaire à tout traitement informatique. La majorité des systèmes informatiques actuels traite de l'information encodée sous forme de nombres, l'information a été **numérisée**.

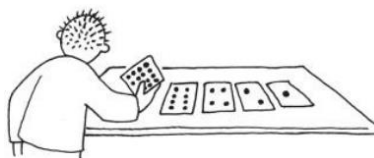
Dès lors, comment faire pour représenter, par exemple, les lettres de l'alphabet ? Et les images ?

A. L'écriture binaire des nombres

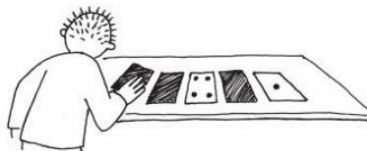
Après avoir visionné la vidéo d'introduction au langage binaire⁴ tu sais que les ordinateurs fonctionnent grâce à des commutateurs « allumé/éteint ». D'un point de vue mathématique, ils n'utilisent que deux chiffres : 0 et 1. Dès lors, tout ce que l'on entend ou voit sur un ordinateur (mots, images, nombres, films et même son) est stocké à l'aide de ces deux chiffres uniquement.

1. Mets en place les quatre premières cartes du jeu de cartes binaires mis à disposition par ton enseignant ou enseignant de la façon suivante.

- a. Dispose les cartes de gauche à droite en commençant par celle contenant le plus de points.



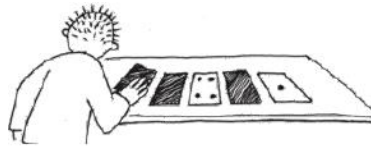
- b. Retourne les cartes de manière à laisser exactement cinq points visibles.



Lorsqu'une carte d'un nombre binaire n'est pas visible, elle est représentée par un 0.

Lorsqu'une carte d'un nombre binaire est visible, elle est représentée par un 1.

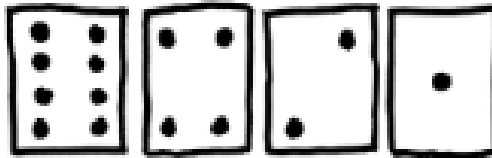
⁴ Vidéo d'introduction au langage binaire : https://www.youtube.com/watch?v=VRdp_vaNRoY



0 0 1 0 1

On voit que le nombre décimal 5 s'écrit 00101 en binaire.

2. Positionne les quatre cartes devant toi comme illustré :



3. A l'aide des cartes, complète le tableau suivant :

Écriture décimale	Écriture binaire
0	
1	
2	
3	
4	
5	0 1 0 1
6	
7	

Écriture décimale	Écriture binaire
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

4. Réponds aux questions suivantes :

c. Y a-t-il plusieurs moyens d'obtenir un même nombre ?

☐ Oui ☐ Non

d. Quel est le plus grand nombre décimal que tu puisses obtenir avec les quatre cartes dont tu disposes ?

.....

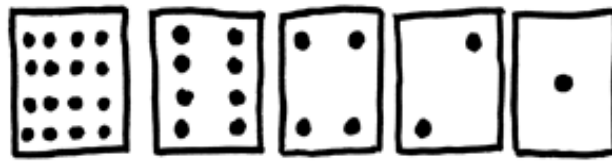
e. Quel est le plus petit nombre décimal que tu puisses obtenir ?

.....

f. Y a-t-il un nombre entre le plus grand et le plus petit que tu ne puisses pas obtenir ?

☐ Oui ☐ Non

5. Ajoute une carte afin d'obtenir un jeu de cinq cartes comme illustré :



6. A l'aide des cartes, complète le tableau suivant :

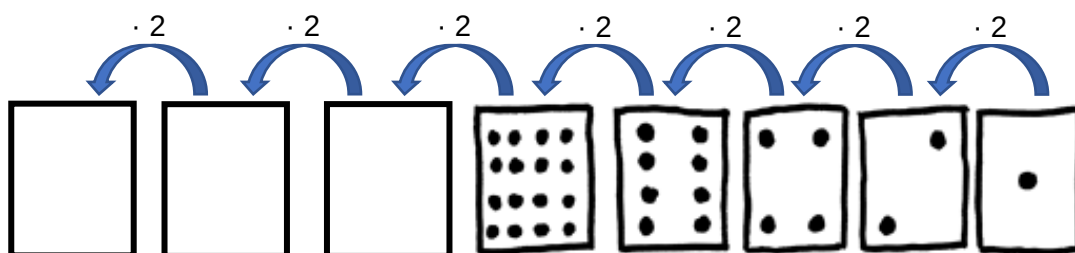
Écriture décimale	Écriture binaire
	1 0 0 0
20	
	1 0 1 0 1
	1 0 1 1 0
28	
29	

7. Quel est le plus grand nombre décimal que tu puisses obtenir avec les cinq cartes dont tu disposes ?

.....

.....

8. Si on avait un jeu de huit cartes, quel serait le nombre de points sur chacune des cartes que tu ajouterais à ton jeu existant ? Inscris leur valeur décimale dans le schéma ci-dessous.



9. Quel est le plus grand nombre décimal que tu puisses écrire à l'aide de ces huit cartes binaires ?

.....

.....

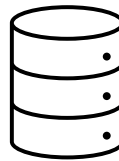
Bit et octet

- Un bit est la plus petite information.
- Un bit peut prendre deux valeurs distinctes, 0 ou 1.
- Un octet est un multiplet de 8 bits codant une information.
- Un octet permet de représenter 256 valeurs différentes.

Un ordinateur stocke l'information sous forme de blocs de la taille d'octet, ou de multiples de l'octet. Les ordinateurs peuvent stocker tellement d'informations qu'elles sont habituellement comptabilisées en millions et en milliards d'octets, à l'aide d'unités tels mégaoctet (Mo), gigaoctet (Go) et téraoctet (To). Rappel de quelques unités de taille mémoires :

- Bit, notés b
- Octet, qui vaut 8 bits, noté o
- Kiloctet, noté ko qui est tel que $1\ ko = 10^3\ o = 1\ 000\ o = 1\ 000\ octets$
- Mégaoctet, noté Mo qui est tel que $1\ Mo = 10^6\ o = 1\ 000\ ko = 1\ 000\ 000\ octets$
 - Assez pour stocker un livre environ
- Gigaoctet, noté Go qui est tel que $1\ Go = 10^9\ o = 1\ 000\ Mo = 1\ 000\ 000\ 000\ octets$
 - Assez pour un millier de livres environ
- Téraoctet, noté To qui est tel que $1\ To = 10^{12}\ o = 1\ 000\ Go = 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ octets$
 - Assez pour stocker plusieurs centaines de milliers de livres, soit plus que le contenu de la plupart des bibliothèques

|0|0|
|0|0|



Activité 10 :

Encodage des caractères

Usages

10^e

Apprentissages

- Utiliser un codage informatique pour représenter des caractères ou des symboles
- Découvrir l'importance des standards en Informatique

Introduction

Précédemment, nous avons vu que les ordinateurs travaillent uniquement en langage binaire. Et nous savons convertir des nombres décimaux entiers en code binaire. La question est maintenant de savoir comment faire pour coder, par exemple, du texte ?

Afin d'atteindre cet objectif, il faut adopter une convention commune dans laquelle chaque caractère est représenté par un code numérique unique afin de permettre à un ordinateur de communiquer avec d'autres ordinateurs mais aussi avec des périphériques.

Encodage et table ASCII

Au début de l'informatique moderne, chaque constructeur encodait à sa façon jusqu'à la création, au début des années soixante, du standard ASCII⁵ (*American Standard Code for Information Interchange*). Cet encodage utilise 7 bits par caractère ce qui offre 128 possibilités (de 0000000 à 1111111). La table ASCII est conçue pour traiter la langue anglaise. On y trouve des caractères de contrôle, des signes de ponctuation, quelques symboles mathématiques, les chiffres arabes, ainsi que les lettres de l'alphabet latin en capitales et en minuscules.

Ce standard conçu pour la langue anglaise ne comporte pas les signes diacritiques nécessaires à d'autres langues. En 1972, les premiers CPU 8 bits arrivent, et avec, l'opportunité d'encoder 255 caractères. Cela a permis aux organismes de normalisation de définir d'autres codages plus étoffés, qui ajoutent à l'ASCII les caractères qui manquent à une langue, un pays ou une culture. Celles dont les 128 premiers caractères restent identiques à ceux de l'ASCII sont souvent désignée par le terme ASCII étendu. Il existe alors plusieurs variantes en fonction des langues. Par exemples :

- ISO 8859–1 *french*
- ISO 8859–2 *Western and Central Europe*
- ISO 8859–3 *Turkish, Maltese plus Esperanto*
- ISO 8859–4 *Lithuania, Estonia, Latvia and Lapp*
- ISO 8859–5 *Cyrillic alphabet*
- ISO 8859–6 *Arabic*
- ISO 8859–7 *Greek*
- ...

Avec l'arrivée d'Internet, le manque d'uniformisation à vite posé problème. En effet, avec l'encodage, le résultat final est une suite de 0 et de 1 ne portant aucune autre information. Impossible donc de savoir avec quelle norme un document échangé a été écrit. Il arrive alors de bugs d'affichage liés à l'utilisation du mauvais

⁵ Pour plus de détail voir l'article Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange

encodage lors de la lecture de caractères. Ces bugs ont porté le nom de « *Mojibake* » qui vient du japonais et qui peut se traduire en français par : « Je vois des hiéroglyphes ».

Unicode

Afin de proposer une solution à ce problème, le standard Unicode est né avec trois principes clés :

- Être universel : supporter toutes les langues ;
- Être uniforme : des représentations binaires de taille fixe pour être facile à décoder ;
- Être unique : une seule interprétation possible par code.

La première version a été publiée en 1991 et utilisait 16 bits. Il y avait donc 65536 code points disponibles, mais cela s'est vite avéré trop petit. En 1996, Unicode change de fonctionnement et introduit UTF. L'encodage est désormais séparé de la liste des codes points :

- Unicode désigne le catalogue de code points, qui dispose maintenant de 1'114'112 emplacements ;
- UTF (*Universal Character Set Transformation Format*) désigne l'encodage.

Les différents UTF se différencient par leur manière de stocker les code points et leur compatibilité avec ASCII. Par exemples :

	A	Ω
UTF-32	00000041	000003A9
UTF-16	0041	03A9
UTF-8	41	CE A9

Liens utiles :

- Le site du consortium Unicode, en anglais, pour accéder aux diverses tables de caractère ; <https://home.unicode.org/>.
- <https://unicode-table.com/> pour trouver rapidement un caractère.

USASCII code chart

b₇ b₆ b₅ → → → bits Column → Row ↓									0	1	2	3	4	5	6	7
b ₄ f	b ₃ f	b ₂ f	b ₁ f	b ₀ f	0	1	2	3	4	5	6	7				
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	@	P	\	p					
0	0	0	0	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q				
0	0	0	1	0	2	STX	"	2	B	R	b	r				
0	0	0	1	1	3	ETX	#	3	C	S	c	s				
0	0	1	0	0	4	EOT	\$	4	D	T	d	t				
0	0	1	0	1	5	ENQ	%	5	E	U	e	u				
0	0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f				
0	0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	w				
0	1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	x				
0	1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	y				
0	1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	z				
0	1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	{				
0	1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\					
0	1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	}				
0	1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	~				
0	1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	DEL				

2 Table ASCII, 1972

A. Codage des lettres

Suite à l'activité « L'écriture binaire des nombres » tu sais comment convertir des nombres décimaux en code binaire. Pour l'activité qui suit tu peux utiliser les cartes ou t'aider du tableau représentant un octet ci-dessous pour effectuer les conversions demandées.

Exemple

Binaire	0	0	0	1	0	0	0	1	
	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	
Décimal	-	-	-	16	-	-	-	1	= 17

Comment coder des lettres ?

Pour encoder de l'information il convient d'utiliser **une table de conversion** qui sera adoptée par tout le monde afin de permettre des échanges préservant l'intégrité de l'information. Pour les lettres, nous avons vu qu'il existe différents types d'encodage des caractères. L'exemple suivant expose un extrait de la table ASCII :

Valeur décimale	Valeur binaire	Caractère
65	01000001	A
37	00100101	%
52	00110100	4

1. À l'aide de la table ASCII présentée sur Wikipedia, décode les mots suivants :

Exemple :

66	76	69	85
B	L	E	U

82	111	117	103	101

51	43	50	61	53

35	108	105	99	111	114	110	101

97	114	99	45	101	110	45	99	105	101	108

2. À l'aide de la table ASCII présentée sur Wikipedia, encode les mots suivants :

Exemple :

g	i	r	a	f	e
103	105	114	97	102	101

8	-	7	=	1

V	E	R	T	E

C	O	@	E	D	U	G	E

3. À l'aide de la table ASCII présentée sur Wikipedia, encode ton prénom en décimal et en binaire.

a. Décimal :

b. Binaire :

B. Codage d'Émojis

La table ASCII permet de traiter l'anglais, mais il manque des caractères pour les autres langues. D'autres codages ont alors vu le jour jusqu'à la création de l'UNICODE que nous utilisons aujourd'hui. Le standard Unicode est identique à ASCII pour les caractères de 0 à 127. Il utilise toutefois plus de bits que ASCII et peut représenter une plus large gamme de symboles différents afin d'inclure tous les alphabets et une gamme plus large de symboles dont les Émojis. En utilisant 8, 16 ou 32 bits, il pourrait permettre jusqu'à la prise en charge de 2'147'483'647 caractères différents ! Pour faciliter la lecture, le code hexadécimal est utilisé par le standard Unicode. Au lieu d'utiliser des nombres décimaux très grand et difficile à lire sans erreur, ce code utilise les dix chiffres arabes et les six premières lettres de l'alphabet (A à F). Par exemple, le nombre décimal 2'456'879 s'écrit 257d2f en hexadécimal.

En résumé, ce système vient ajouter une colonne dans les tables de conversion de caractères. Chaque caractère est dès lors associé à une valeur hexadécimale, décimale et binaire.

Exemple d'encodage hexadécimal d'Émojis

Le mot emoji signifie littéralement « image » (e) + « lettre » (moji) : la ressemblance avec « émotion » est un jeu de mot interculturel. L'emoji ci-dessous correspond au code hexadécimal 1F642 du standard Unicode (indiqué par le U+), sa valeur décimale serait 128'578.



U+1F642

1. Inscris en dessous de chaque Émoji son code hexadécimal selon le standard Unicode à l'aide de la page <https://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html>

2. Ouvre le fichier `emojis-unicode.ott` mis à disposition par ton enseignante ou enseignant puis enregistre-le dans répertoire `Codage` de ton dossier personnel avec comme nom de fichier `Prénom Emojis.ods`.
 - a. Complète le tableau en convertissant les écritures décimales en hexadécimales à l'aide du convertisseur proposé⁶.
 - b. Place dans le tableau les dix émojis contenus dans le fichier à coté de leur code respectif⁷.

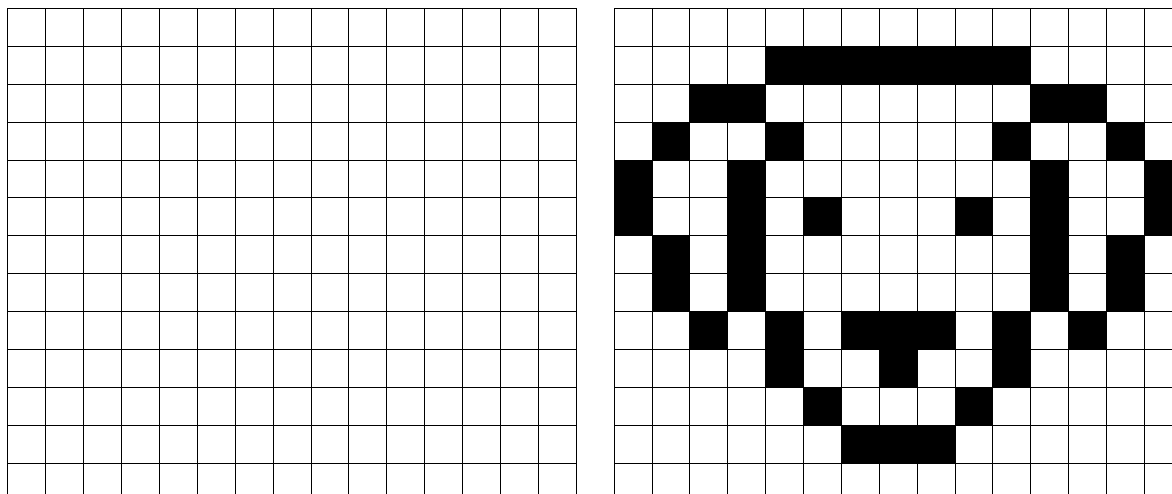
⁶ Par exemple : <https://www.ma-calculatrice.fr/convertir-binaire-hexadecimal.php>

⁷ Depuis la page : <https://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html>

10^e

Pour du noir et blanc, on peut coder chaque « case » à l'aide d'un bit (0 ou 1). Une « case » s'appelle un pixel. L'image ci-dessus contient $10 \times 10 = 100$ pixels. Elle nécessitera donc 100 bits de mémoire pour un encodage en noir et blanc.

2. Code le dessin dans le tableau de gauche à l'aide de 0 et de 1 en respectant la même convention que dans l'exercice précédent



- a. L'image ci-dessus contient x pixels. Elle nécessitera donc de mémoire pour un encodage en noir et blanc.

B. Codage et décodage d'une image en couleur

Pour représenter des images avec des couleurs réalistes, le code le plus utilisé est le codage RVB pour Rouge, Vert, Bleu. Chacune de ces couleurs est codée sur 1 octet, correspondant à 8 bits. Avec ce système, chaque pixel est codé sur 3 octets pour un total de 24 bits. La valeur décimale pour chaque couleur peut s'étendre de 0 à 255, cette limite est fixée par la valeur maximale qu'un octet peut représenter avec le système binaire.

L'avantage du système RVB est sa simplicité, il s'appuie sur les caractéristiques de la vision humaine pour fournir à l'utilisateur une reproduction des couleurs au plus proche de la réalité.

Avant de répondre aux questions suivantes, regarde [cette vidéo](https://www.youtube.com/watch?v=SalpjRMTZMo)¹⁰ présentant la synthèse additive.

1. Essaie de déterminer le nombre de couleurs différentes possibles pour un pixel en code RVB.

- a. Calculs (aide-toi des outils que tu as à ta disposition en classe) :

.....

.....

.....

- b. Le nombre de couleurs différentes possibles est

¹⁰ URL : <https://www.youtube.com/watch?v=SalpjRMTZMo>

Comme pour les systèmes de codage *noir & blanc* et en *niveau de gris*, le système RVB utilise une norme pour le codage des couleurs. Le tableau suivant présente les principales couleurs du système RVB avec leur équivalent décimal :

Codage pixel en décimal			
Couleur	R	V	B
Blanc	255	255	255
Rouge	255	0	0
Jaune	255	255	0
Vert	0	255	0
Cyan	0	255	255
Bleu	0	0	255
Magenta	255	0	255
Noir	0	0	0

Chaque couleur est donc représentée par un « triplet » de valeur numérique, par convention ces trois valeurs sont écrites dans l'ordre suivant : valeur du rouge, valeur du vert, valeur du bleu. Par exemple, selon le tableau ci-dessus le triplet RVB {0, 255, 0} correspond à la couleur Cyan. Chaque valeur décimale est stockée en langage binaire dans 1 octet, ce qui implique que pour chaque pixel un espace mémoire de 3 octets est nécessaire. On peut donc estimer l'espace mémoire utilisé par une image codée en RVB en multipliant son nombre de pixel par 3, on obtient alors le nombre total d'octets nécessaire à son stockage.

Exemple pour une image RVB de 1200x800 pixels : $1200 \cdot 800 \cdot 3 = 2'880'000$ octets, soit ~2.88 Mo

Un écran d'ordinateur reproduit les couleurs en allumant des groupes de trois éléments qui composent ensemble un pixel de l'écran. Le premier de ces trois éléments formant un pixel produit les couleurs rouges, le second les couleurs vertes et troisième les couleurs bleues.

Avant d'effectuer les exercices suivants, regarde [cette vidéo](https://www.youtube.com/watch?v=Ldf-WPekVyk)¹¹ expliquant le fonctionnement d'un écran d'ordinateur.

2. Complète le tableau suivant en indiquant ou coloriant la couleur représentée par chaque triplet RVB

{255, 255, 0}	{255, 255, 255}	{255, 0, 255}

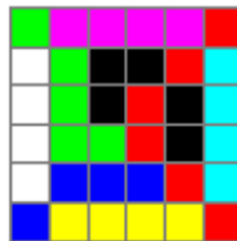
¹¹ URL de la vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=Ldf-WPekVyk>

3. À l'aide du tableau de la page précédente, code l'image ci-dessous dans la matrice en associant pour chaque pixel le triplet R, V, B correspondant.



$\{0, 255, 0\}$					
				$\{255, 0, 0\}$	

4. Crée un nouveau document contenant un tableau afin de reproduire l'image suivante. Utilise les valeurs RVB pour définir l'arrière-plan de chacune des cellules !



5. Faire le lien entre l'image et le fichier image

- Enregistre dans ton espace personnel le fichier image `Coq de roche.png` mise à disposition par ton enseignante ou enseignant.
- Charge l'image `Coq de roche.png` dans le logiciel *GIMP* et crée le fichier `Coq de roche.ppm`. Pour cela, procède de la façon suivante : menu *Fichier* -> *Exporter sous ...*, ajoute l'extension `.ppm` puis après validation en cliquant sur *Exporter*, choisis le codage *ASCII*.
- Ferme `Coq de roche.png` et charge `Coq de roche.ppm`.
- Pour visualiser le codage de ton image (les caractères décimaux de tes pixels), charge le fichier `Coq de roche.ppm` dans un éditeur de texte.
- Sous *GIMP*, zoome autant que possible en haut à gauche de ton image puis sélectionne l'outil pipette et clique sur le pixel en haut à gauche (il te faudra peut-être faire `Maj + clic`).
- Note les valeurs Rouge, Vert, Bleu de ce pixel :
R :
V :
B :
- Où se situe le pixel associé au triplet R, V, B correspondant au 4^e, 5^e et 6^e nombre de ton fichier `.ppm` ?
- Inspecte les propriétés de l'image et essaie de comprendre ce à quoi correspondent les nombres 232 et 275 présents au tout début du fichier `.ppm`.

Définition, résolution et dimension d'une image

Les images matricielles (bitmap) sont principalement caractérisées par leur **définition** et leur **résolution**. La définition d'une image correspond au nombre de pixels qui la composent. Par exemple, une image de 10 pixels par 12 pixels a une définition de $10 \times 12 = 120$ pixels.

La résolution d'une image est définie par un nombre de pixels par unité de longueur. Il s'agit de la densité de pixels de l'image et s'exprime en ppp (pixels par pouce¹²) lors de l'affichage sur un écran.

Le couple définition-résolution définit les dimensions de l'image :

- Largeur = [nombre de colonnes] / résolution
- Hauteur = [nombre de lignes] / résolution

Pour une image de 1200x800 pixels et une résolution de 72 ppp, les dimensions seront les suivantes :

- Largeur : $1200/72 = 16.6$ pouces = **42 cm**
- Hauteur : $800/72 = 11.1$ pouces = **28 cm**

Pour une image de 1200x800 pixels et une résolution de 300 ppp, les dimensions seront les suivantes :

- Largeur : $1200/300 = 4$ pouces = **10.16 cm**
- Hauteur : $800/300 = 2.66$ pouces = **6.77 cm**

La résolution d'une image numérique définit le degré de détail d'une image. Plus la résolution est grande, plus l'image est précise dans les détails et meilleure sera sa restitution. Une résolution importante augmente l'espace mémoire nécessaire pour stocker l'image. Par exemple, une image en 2500x1500 pixels occupe vingt fois plus d'espace mémoire que la même image en 600x450 pixels¹³. Un des principaux avantages de disposer d'une résolution élevée est le fait de pouvoir maintenir un degré de détail suffisant lors de l'agrandissement de l'image et éviter le phénomène de pixellisation (ou crénelage)¹⁴.

3 Différents couples définition-résolution pour une même dimension d'image



800x600 à 40 ppi

400x300 à 20 ppi

200x150 à 10 ppi

Le choix de la résolution et de la définition d'une image devrait toujours être dictée par le support de rendu final. Une image destinée à être affichée sur un écran géant dans un stade ne demande pas les mêmes caractéristiques qu'une image prévue pour un écran UHD (Ultra Haute Définition). Effectivement, la résolution d'un écran géant (moins d'un pixel par pouces selon les modèles) est bien moindre que celle d'un écran UHD (jusqu'à plusieurs centaines de pixels par pouces).

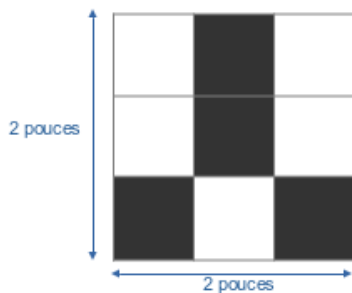
¹² Le pouce est une unité de longueur, 1 pouce = 2.54 cm

¹³ Vidéo expliquant les notions de dimension, définition et résolution d'une image numérique : <https://youtu.be/BvQ8TmWTT4M>

¹⁴ Source de l'image : Wikipedia, article [Image numérique](#)

C. Déterminer la résolution d'une image

- Indique la définition, la résolution et la dimension de chacune des images ci-dessous (chaque cellule des matrices correspond à un pixel)

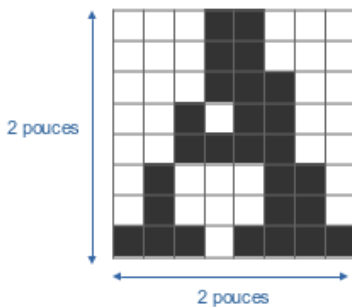


Définition (en pixels) :

Dimension (l x h) :

Calcul de la résolution :

Résolution (en ppp) :

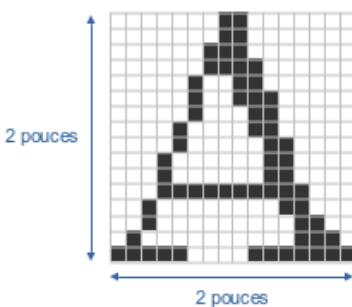


Définition (en pixels) :

Dimension (l x h) :

Calcul de la résolution :

Résolution (en ppp) :



Définition (en pixels) :

Dimension (l x h) :

Calcul de la résolution :

Résolution (en ppp) :

D. Modifier les niveaux RVB d'une image

- Ouvre le fichier **FormesRVB.ott** mis à disposition par ton enseignante ou enseignant et enregistre-le dans ton dossier personnel.
- Effectue un copier-coller des formes pour obtenir trois copies de chaque forme dans ton document réalise les modifications demandées :
 - Copie 1 des formes : ajoute 50 à chaque valeur décimale RVB de la couleur de chaque forme
 - Copie 2 des formes : retire 50 à chaque valeur décimale RVB de la couleur de chaque forme
 - Que constates-tu ?

.....

.....

.....

Activité 12 :

La numérisation d'objets analogiques

Usages

10^e

Apprentissages

- Numériser un document analogique
- Créer un document audio
- Compresser un document audio

Introduction

Les **objets analogiques** sont des objets qui possèdent une grandeur physique (tangible, audible, visible), tels qu'une feuille de papier, une chaise, un son, etc. Quant à eux, les **objets numériques** ne représentent aucune grandeur physique et nécessitent une lecture accompagnée d'un décodage de l'information numérisée. Toutefois, presque tous les objets analogiques peuvent être **numérisés** avec des appareils capables de les percevoir de la même façon qu'un être humain pour ensuite effectuer l'opération de numérisation.

A. Appareils de numérisation

1. Parmi la liste suivante, relie les appareils aux objets analogiques qu'ils sont capables de numériser.

Scanner de documents •

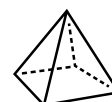
Microphone •

Caméra •

Scanner tridimensionnel •

Smartphone •

Calculatrice •



2. Etablis la liste des appareils de numérisation que tu possèdes.

.....

.....

.....

.....

.....

B. Numériser une image

Utilise les outils que tu as à disposition pour réaliser trois numérisations de la page de couverture de ton carnet d'élève (ou d'un autre document à disposition) selon les critères suivants :

1. Première numérisation

- Document en couleur
- Format du fichier : `.jpeg`
- Enregistré dans ton répertoire personnel
- Indique l'espace mémoire utilisé par le fichier (avec l'unité de mesure !) :
- Indique la définition et la résolution de cette image

Définition :

Résolution :

2. Deuxième numérisation

- Document en noir & blanc
- Format de fichier : `.pdf`
- Enregistré dans un périphérique de stockage externe
- Indique l'espace mémoire utilisé par le fichier (avec l'unité de mesure !) :

3. Troisième numérisation

- Document en niveaux de gris
- Format de fichier : `.png`
- Enregistré dans ton répertoire personnel
- Indique l'espace mémoire utilisé par le fichier (avec l'unité de mesure !) :
- Indique la définition et la résolution de cette image

Définition :

Résolution :

4. Quel(s) outil(s) as-tu utilisé pour effectuer les numérisations demandées ?

.....

.....

.....

.....

.....

C. Numériser un son

Utilise les outils matériels et logiciels¹⁵ à ta disposition pour effectuer les tâches suivantes.

1. Réalise une capture numérique d'un son analogique (une voix par exemple) selon les critères suivants :

- Durée de l'audio enregistrée ~5 secondes
- Format d'exportation : `.wav`
- Nom du fichier : `PrénomSon01`
- Enregistré dans le répertoire `Audio` de ton dossier personnel
- Tu peux ajouter des métadonnées si tu le souhaites (la date et le nom de l'auteur par exemple)

2. Indique l'espace mémoire utilisé par le fichier créé à l'étape précédente :

Taille du fichier (avec l'unité de mesure !) :

3. Utilise une application de traitement audio pour convertir le fichier `.wav` que tu as créé en format `.mp3`.

- Nomme ce nouveau fichier `PrénomSon02` et enregistre-le dans le répertoire `Audio` de ton dossier personnel)

4. Que constates-tu lorsque tu compares l'espace mémoire utilisé par les fichiers que tu as créé (`.wav` et `.mp3`) ?

.....

.....

.....

.....

5. Tu peux répéter les quatre étapes précédentes en variant les formats d'exportation et en notant tes observations.

6. Effectue une recherche pour déterminer quelles sont les différences principales entre les formats audios `.wav` et `.mp3` puis résume-les ci-dessous.

.....

.....

.....

.....

¹⁵ Le logiciel Audacity est par exemple adapté à cette tâche, c'est un logiciel de traitement audio gratuit et Open source

7. Est-ce que ta recherche te permet d'expliquer les différences que tu aurais repérées entre les formats utilisés ? Développe ta réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

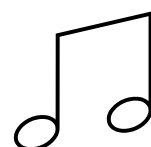
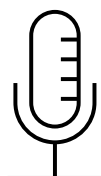
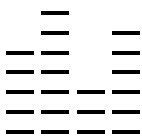
8. Complète les lacunes de la phrase suivante avec les mots proposés.

perte

compression

espace mémoire

Le **.mp3** est un format avec, ce qui signifie que des informations sonores sont perdues lors de la des fichiers pour réduire leur taille. Le **.wav** (ou *Waveform Audio*) n'applique pas ou peu de mais il demande un nettement plus important que le **.mp3**.



Activité 13 : Protéger des données

Usages

10^e

Apprentissages :

- Reconnaître un mot de passe faible
- Définir un mot de passe fort

Introduction

Nous possédons de plus en plus de données numériques de toutes formes telles que des photos, messages, vidéos ou autres informations personnelles. Un nombre important d'entre elles ont probablement déjà transité sur un réseau ou sont stockées directement sur des serveurs en ligne. Cet état de fait impose de protéger de manière appropriée ces données pour se prémunir d'éventuels problèmes causés par la perte ou le vol de ces données.

Lors du stockage d'information en ligne (profil de réseau social, images, vidéos, etc.), c'est généralement un couple [nom d'utilisateur]-[mot de passe] qui est demandé pour assurer la protection des données d'un compte. Le nom d'utilisateur est une information qui peut être publique et parfois imposée par le fournisseur de service. En revanche, le mot de passe peut (doit !) être défini ou modifié par la personne propriétaire du compte. Le mot de passe est donc le premier rempart à ériger pour protéger des données stockées en ligne !

A. Les mots de passe

1. Etablis la liste de tous les comptes en ligne que tu possèdes (ex. eduge.ch) :

.....

.....

.....

.....

2. Combien de noms d'utilisateur ou d'utilisatrice différents possèdes-tu ?

.....

3. Est-ce qu'un de tes comptes a déjà été piraté ? Si oui, peux-tu expliquer comment ?

.....

.....

.....

4. Relie chacune des propositions de la colonne de gauche à une proposition de la colonne de droite

1	Quels sont les mots de passe les plus courants ?	•	A	Il faut le changer.
2	Quel est ton mot de passe ?	•	B	○ lettres et chiffres ○ au minimum 12 caractères ○ pas d'infos personnels ○ symboles - \$, £, ?, !, [, {, ... ○ MAJUSCULES + minuscules ○ une phrase au lieu d'un mot ○ utiliser une partie de la phrase ○ langues différentes
3	Que faudrait-il faire si quelqu'un découvre ton mot de passe ?	•	C	Si quelqu'un trouve un de tes mots de passe, à quoi cela lui donne accès ?
4	Comment peux-tu faire en sorte que tes mots de passe soient forts et difficile à trouver ?	•	D	Le nom de son animal et le mot « <i>password</i> ».
5	Pourquoi faut-il avoir des mots de passe différents et des PINs différents pour chaque compte ?	•	E	Au moins deux fois par an, et ne pas réutiliser les mots de passe.
6	A quelle fréquence devrait-on changer les mots de passe ?	•	F	Il ne faut pas donner son mot de passe à quelqu'un d'autre. C'est comme une brosse à dents, cela ne se partage pas !

5. Coche dans la liste suivante les éléments applicables à tes mots de passe :

- | | |
|---|--|
| ☐ <i>Lettres et chiffres</i> | ☐ <i>Utilisent une partie de la phrase</i> |
| ☐ <i>Au minimum 12 caractères</i> | ☐ <i>Langues différentes</i> |
| ☐ <i>Pas d'informations personnelles</i> | ☐ <i>Faciles à mémoriser</i> |
| ☐ <i>Des symboles - \$, £, ?, !, [, {, ...</i> | ☐ <i>J'ai un mot de passe différent pour chaque compte</i> |
| ☐ <i>MAJUSCULES + minuscules</i> | ☐ <i>J'ai changé mes mots de passe dans les 6 derniers mois</i> |
| ☐ <i>Une phrase au lieu d'un mot</i> | |

6. Accède à un site¹⁶ permettant de tester la sécurité des mots de passe et fais un essai avec quelques mots de passe proche de ce que tu utilises (n'écrit pas ton vrai mot de passe !).

a. Est-ce que les mots de passe que tu as écrits sont considérés comme « forts » ?

.....

¹⁶ Exemple : <https://www.security.org/how-secure-is-my-password/>

Activité 14 :

Stockage et transfert de données

Usages

10^e

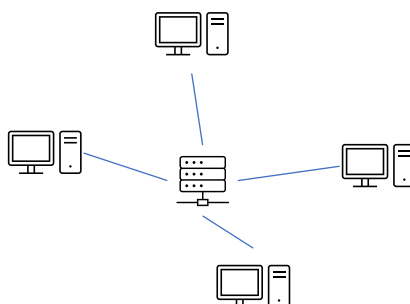
Apprentissages :

- Distinguer différents types de support de stockage
- Partager des documents sur une plateforme collaborative
- Décrire le traitement de l'information par une machine
- Créer une archive de fichiers

Introduction

Une **archive de fichier** est comparable à un colis dans lequel il est possible de rassembler de nombreux documents et/ou dossiers. Les archives présentent différents avantages, tels que la possibilité de **compresser** leur contenu afin d'occuper un espace mémoire plus faible ou encore de définir un mot de passe pour l'ouvrir. Lors du transfert sur un réseau, ou d'un support de stockage à un autre, une archive permettra généralement un transfert plus rapide. Effectivement, il s'agit d'envoyer un seul fichier au lieu d'une multitude. (Imaginons que nous devons envoyer 235 lettres à une même personne. Il sera plus efficace de rassembler ces lettres dans un même « paquet » (l'archive) que de les envoyer une par une, car pour l'entreprise de livraison il s'agira d'un seul envoi au lieu de 235 !).

La numérisation des informations permet également de pratiquer le « partage », ce concept diffère de l'envoi car il ne s'agit pas de dupliquer l'information mais de la rendre accessible via un réseau informatique. L'accessibilité peut être définie selon les besoins : publique (tout le monde accède), partage sélectif (des utilisateurs ou groupes spécifiques ont accès). Le partage nécessite une architecture réseau permettant d'offrir l'accès aux personnes choisies, la plus courante est l'architecture « client-serveur ». Les informations sont stockées sur un serveur accessible depuis un réseau (internet par exemple) par les clients. Les fichiers partagés ne sont pas dupliqués mais seulement rendus accessibles, garantissant entre autres une même information à tous (il n'existe qu'une seule version du document partagé).

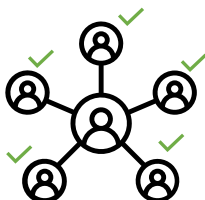


Exemple du partage d'une photo sur Pixagram :

Partage public : Noa envoie (*upload*) sur son compte la photo du lever de soleil de ce matin et définit des accès « public ».



Partage sélectif : Noa envoie (*upload*) sur son compte la photo de sa nouvelle coupe de cheveux et définit des accès pour certaines personnes seulement.



A. Création d'une archive

1. Récupère les fichiers 123 et 123 depuis tel endroit et enregistre-les dans le dossier « Fichiers archive » sur ta clé usb (ou ton dossier personnel sur l'ordinateur).
2. Depuis ce dossier, crée depuis le navigateur de fichier (ou un logiciel spécialisé) une archive comprenant ces 235 fichiers, et nomme-la avec le nom suivant : ma première archive.
3. Compare la « taille » de ton archive et la « taille » de l'ensemble des fichiers individuels. Que constates-tu ?

.....
.....

B. Vitesse de transfert : archive vs fichiers séparés

1. Connecte-toi à la plateforme de stockage en ligne mise à ta disposition
 2. Dans ton espace de stockage en ligne, crée un dossier « Exercice Archive »
 3. Envoie (*upload*) dans ce dossier ton archive de fichier et mesure le temps nécessaire à cet envoi
- Temps mesuré :
4. Dans ce même dossier, envoie l'ensemble des fichiers que tu as utilisé pour créer ton archive et mesure le temps nécessaire à cet envoi.

Temps mesuré :

5. Que constates-tu ?

.....
.....

C. Partage de l'archive (partage Drive)

1. Depuis ton espace de stockage en ligne, attribue un accès en lecture à ton archive à un ou plusieurs de tes camarades de classe. Observe l'interface du service à ta disposition et répond aux questions suivantes.

2. Comment s'appelle la fonctionnalité permettant d'attribuer un accès à d'autres personnes ?

.....

3. Comment as-tu accédé à cette fonctionnalité ?

.....

4. Quels types de droits sont possibles d'appliquer à ton fichier ?

.....

.....

D. Partie b (accès à un partage)

Repère-le ou les fichiers auxquels tes camarades t'ont donné accès puis répond aux questions suivantes.

1. Où se trouve ce fichier ?

.....

2. Que peux-tu faire avec ce fichier ?

.....

.....

L'envoi par pièce jointe

Une alternative au partage de fichier vu précédemment est l'envoi direct de fichiers à des destinataires. La distinction majeure est que chaque personne recevra une copie du fichier originale, il y aura donc au final autant de fichiers que de personnes à qui on l'aura envoyé. Ce procédé est très courant afin de permettre aux personnes de conserver un fichier à un endroit de leur choix (connecté ou non). L'outil bureautique généralement utilisé pour ce type d'envoi est la messagerie électronique qui permet d'envoyer des courriers électroniques (*email*).

E. Exercice envoi de l'archive (pièce jointe courriel)

1. Connecte-toi au service de messagerie électronique mis à ta disposition et crée un nouveau message électronique.

2. Complète les différents champs du message (destinataire, objet, corps du message) afin de le faire parvenir à une personne de ta classe. (Remplis attentivement ces champs afin que le message arrive à destination et soit formulé convenablement)

3. Repère sur l'interface le menu te permettant d'ajouter une pièce jointe à ton message.

4. Joint ton fichier « archive » à ce message et envoie le !

F. Partie b (réception de la pièce jointe)

1. Accède à la boîte de réception de ta messagerie électronique
2. Repère-le ou les nouveau(x) messages que tu as reçus contenant une pièce jointe et ouvre-le
3. Comment as-tu repéré le message avec une pièce jointe ?

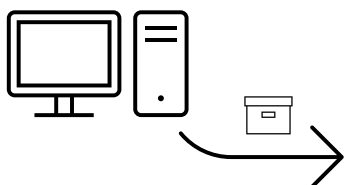
.....

4. Que peux-tu faire avec cette pièce jointe ?

.....

5. A l'aide d'un schéma, représente le trajet parcouru par l'archive de fichiers dans les deux situations.

- a. Partage de fichiers :



- b. Envoi par pièce jointe :

